

Михаил Разаков

Compiler Engineer

misha13022008@gmail.com
t.me/Micodiy
github.com/Misha1302

Инженер по компиляторам с практическим опытом LLVM и program analysis. На стажировке в МЦСТ реализовал LICM-pass для LLVM 22 и консервативный прототип межпроцедурной global-IV оптимизации. Собственные проекты продолжают тот же профиль: UniversalToolchain и Roslyn-анализатор на ControlFlowGraph.

ОПЫТ

июль — август
2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LICM-pass для LLVM 22: анализ циклов, проверки побочных эффектов и безопасности спекулятивного выполнения, вынос loop-invariant инструкций в preheader.
- Разработал консервативный прототип межпроцедурной global-IV оптимизации: APInt-аффинная эволюция, транзитивные эффекты вызовов, отдельная legality-фаза и преобразование LLVM IR; неподдерживаемые CFG и вызовы оставляются без изменения.

ПРОЕКТЫ

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

LLVM 22 pass для локализации поддерживаемых integer globals внутри циклов. Он анализирует аффинную эволюцию на APInt и транзитивные эффекты вызовов; IR меняется только после отдельной legality-проверки. 29/29 regression cases в CI покрывают успешные преобразования и отказ на неподдерживаемом IR, LLVM Verifier, повторный запуск pass и сравнение поведения до/после для исполняемых случаев.

UniversalToolchain

Модульная инфраструктура для language/compiler pipelines: зависимости, providers, порядок pass-ов и маршруты артефактов разрешаются до запуска и фиксируются в LanguagePlan.

Runtime исполняет уже выбранный план без второго resolver. Канонический test contract сейчас фиксирует 1 306 успешных тестов; отдельно проверяются binding и согласованность interpreter/CIL.

DerefAfterNullAnalyzer

Roslyn ControlFlowGraph с forward fixed-point data flow: null-состояния передаются по рёбрам CFG и объединяются в join points.

Поддерживаются ветвления, циклы и back edges; successors перерабатываются до стабилизации состояния.

КОМПЕТЕНЦИИ

LLVM / компиляторы

C++23, LLVM 22, LLVM IR, optimization passes, CFG/SSA, dominators, loop analysis, LICM, APInt

Program analysis

межпроцедурные эффекты, legality analysis, Roslyn ControlFlowGraph, fixed-point data flow

Compiler infrastructure

C#/ .NET, language/IR pipelines, artifact routing, pass ordering, CMake, Linux

Codegen

SysV x86-64, liveness/interference, register allocation, phi lowering

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear

Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev'26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.

UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.

НИЯУ МИФИ «Юниор»

Абсолютный победитель; диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain.

Москва / удалённо